ANTIFUNGÁLNY A ANTITOXIGÉNNY ÚČINOK PARNEJ FÁZY VYBRANÝCH RASTLINNÝCH SILÍC NA *ASPERGILLUS FLAVUS*

Monika MRVOVÁ, Zuzana BARBORÁKOVÁ, Jana PETROVÁ, Zuzana MAŠKOVÁ, Dana TANČINOVÁ*

[1]Ústav biotechnológie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre

SPU·FBP Fakulta biotechnológie a potravinárstva

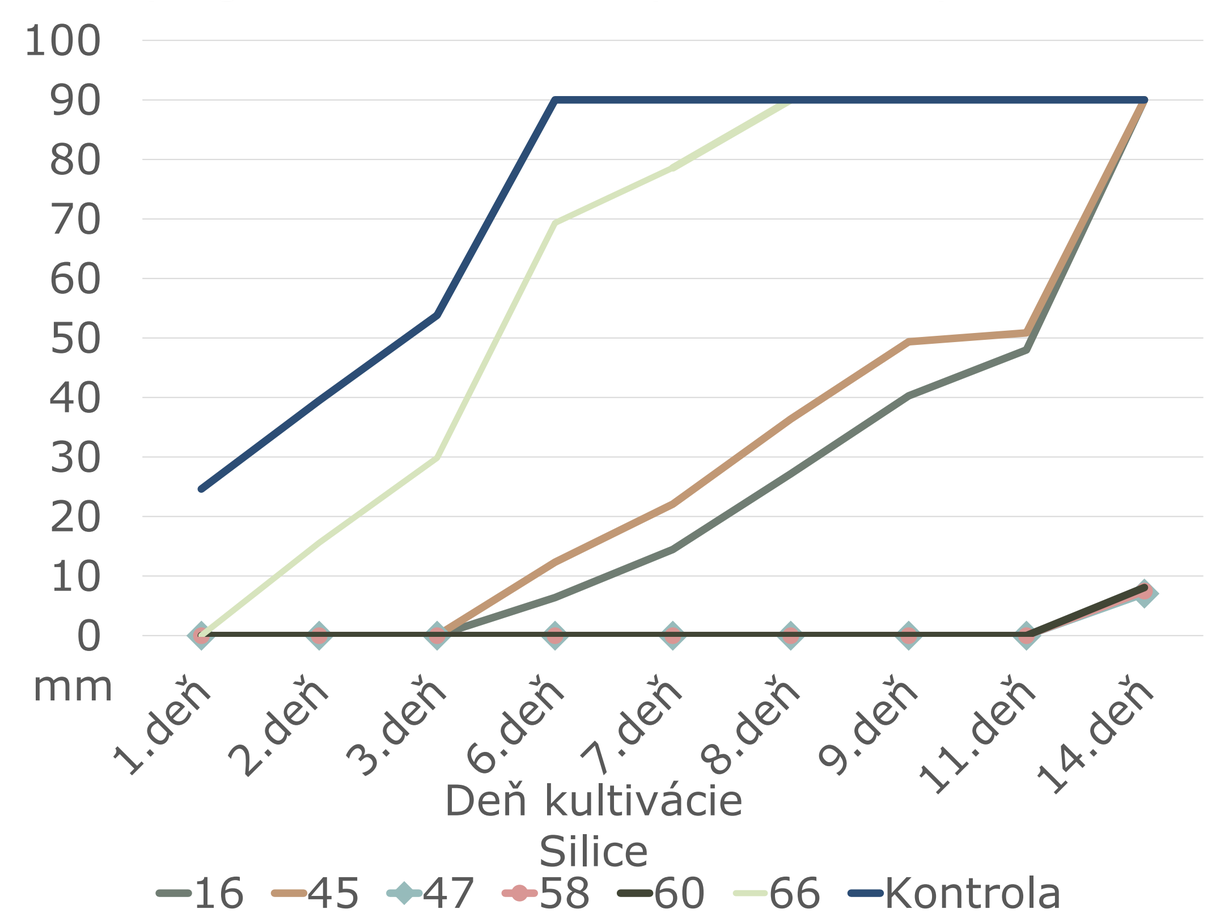
ÚVOD

Aspergillus flavus je toxigénna mikroskopická vláknitá huba kontaminujúca potraviny a poľnohospodárske komodity. Produkuje **aflatoxíny** a **kyselinu cyklopiazónovú (CPA)**, ktoré predstavujú zdravotné riziko; aflatoxín B_1 je silný karcinogén (IARC skupina 1). Ako prírodná alternatíva k chemickým konzervantom sa skúmajú rastlinné silice inhibujúce rast húb a produkciu mykotoxínov.

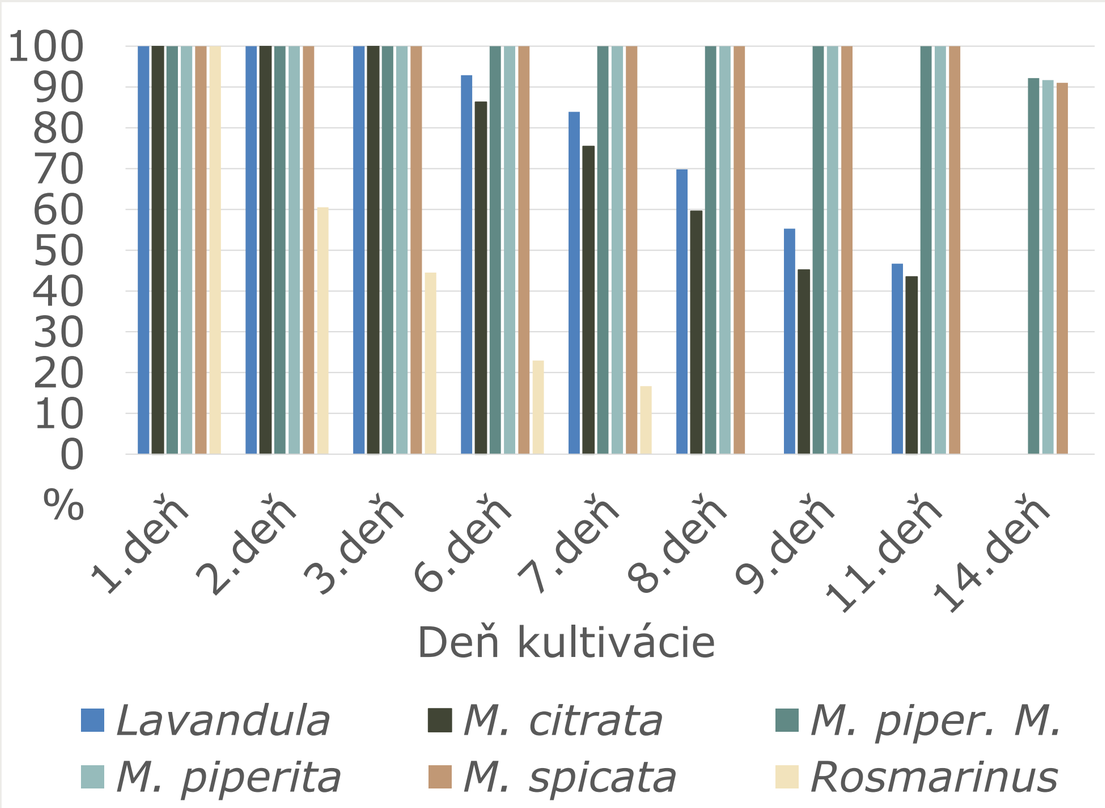
CIEĽ

Zhodnotiť vplyv rastlinných silíc v parnej fáze (*Mentha x piperita*, *Mentha x piperita* typ Mitcham, *Mentha spicata*, *Mentha citrata*, *Lavandula angustifolia* a *Rosmarinus officinalis*) na rast *Aspergillus flavus* a na produkciu B1, B2 a CPA.

Graf 1: Vplyv rastlinných silíc (625 $\mu l.l^{-1}$ vzduchu) na rast *Aspergillus flavus* na YES počas 14 dní pri 25 ± 1°C



Graf 2: Inhibičná účinnosť (v %) rastlinných silíc na *Aspergillus flavus*



MATERIÁL A METODIKA

Antifungálna aktivita rastlinných silíc bola hodnotená pomocou plynnej difúznej metódy. Spórová suspenzia *A. flavus* bola naočkovaná na agar YES a silice boli aplikované na filtračný papier vo viečku Petriho misky; účinok v parnej fáze bol hodnotený meraním rastu kolónií počas 14 dní.

Produkcia mykotoxínov (aflatoxíny B a kyselina cyklopiazónová) bola stanovená metódou tenkovrstvovej chromatografie (TLC) z extraktov kolónií. Identifikácia toxínov prebiehala na základe fluorescencie pod UV svetlom a porovnaním so štandardmi.

VÝSLEDKY

Výsledky antifungálnej aktivity silíc na rast *A. flavus* sú zobrazené v Grafe 1 a Grafe 2 (vyjadrená ako relatívna inhibícia). Výsledky inhibičných účinkov na produkciu mykotoxínov sú uvedené v Tabuľke 1.

NAJVYŠŠIA účinnosť: mätové silice - *Mentha x piperita*, *M. x piperita* typ Mitcham, *Mentha spicata*

•silná inhibícia rastu *A. flavus*;
•úplne potlačenie AFB_1 (pri Mitcham a *M. spicata* aj CPA).

STREDNÁ účinnosť: *Lavandula angustifolia*, *Mentha citrata*

•inhibícia rastu do 6. dňa;
•dočasné potlačenie AFB_1 a CPA (len do 7. dňa).

NAJNIŽŠIA účinnosť: *Rosmarinus officinalis*

•rast zaznamenaný už od 2. dňa;
•bez inhibície mykotoxínov.

Tabuľka 1: Schopnosť *Aspergillus flavus* produkovať mykotoxíny po ošetrení rastlinnými silicami, stanovené TLC

OŠETRENIE	Mykotoxíny			
	AFB1		CPA	
	Deň kultivácie			
	7.	14.	7.	14.
Kontrola	P	P	P	P
Lavandula angustifolia	N	P	N	P
Mentha citrata	N	P	N	P
Mentha x piperita typ Mitcham	-	N	-	N
Mentha x piperita	-	N	-	P
Mentha spicata	-	N	-	N
Rosmarinus officinalis	P	P	P	P

Legenda: AFB1 – aflatoxín B1, CPA – kyselina cyklopiazónová, P – produkoval, N – neprodukoval, -kmeň nerástol

ZÁVER

Rastlinné silice v parnej fáze (625 $\mu l \cdot l^{-1}$) výrazne ovplyvnili rast a toxigenitu *Aspergillus flavus*. Najvyššiu účinnosť vykazovali silice *Mentha x piperita*, *M. x piperita* typ Mitcham a *Mentha spicata*, ktoré potláčali produkciu aflatoxínu B_1 a čiastočne aj CPA. Ostatné silice pôsobili prevažne fungistaticky.

POĎAKOVANIE: Tento výskum bol financovaný projektom 01-GA-SPU-2025.